

ESEMPI DI PROVE D'ESAME

Giovedì 28 Maggio 2026



ESERCIZIO: ESEMPIO DI PROVA SCRITTA

- 5 domande su argomenti del corso – Durata: 1 ora e 30 minuti
- Le domande potranno essere di tre tipi: a risposta multipla, a risposta aperta con risoluzione di esercizio, a risposta aperta su descrizione di un algoritmo o struttura dati



Università di Palermo
Corso di Laurea in Informatica
Esame di "Laboratorio di Algoritmi"
Prova scritta – 6 settembre 2021

Istruzioni

- Scrivere cognome, nome, e numero di matricola sulla prima pagina di ogni foglio utilizzato
- Tempo a disposizione: 90 minuti

1. (max 2 punti) Tra le seguenti affermazioni su B-alberi, indicare quella/e corretta/e:
 - a) Un B-albero di ordine M ogni nodo interno ha M figli.
 - b) Tutti i cammini dalla radice ad un nodo esterno hanno la stessa lunghezza.
 - c) La ricerca di una chiave in un B-albero di ordine M richiede un tempo $\log_2 N$, dove N è il numero di chiavi.
 - d) L'inserimento di una chiave in un B-albero può far incrementare l'altezza di 1.
2. (max 8 punti) Descrivere l'algoritmo di Prim per il calcolo del MST di un grafo non orientato, motivandone la correttezza e la complessità.
3. (max 6 punti) Costruire l'albero di ricerca AVL risultante dalle seguenti operazioni: INSERISCI(20), INSERISCI(15), INSERISCI(12), INSERISCI(17), INSERISCI(18), INSERISCI(25), INSERISCI(19), INSERISCI(30), CANCELLA(12), CANCELLA(17), INSERISCI(22), INSERISCI(23), INSERISCI(24), CANCELLA(30). Mostrare l'albero AVL risultante a seguito di ogni operazione specificando quali operazioni di rotazione sono necessarie per mantenere il bilanciamento.
4. (max 7 punti) Enunciare il teorema che consente di determinare se un grafo non orientato possiede un ciclo euleriano. Fornire anche una dimostrazione di tale risultato.
5. (max 7 punti) Dato il pattern $P = \text{ABABCABA}$, costruire l'automa utilizzato nell'algoritmo di Knuth-Morris-Pratt per il pattern matching. Descrivere infine come l'algoritmo, utilizzando il sopracitato automa, verifica se il pattern P appare nel testo $T = \text{BBABACABABCABAAABBAB}$.



1. (max 2 punti) Tra le seguenti affermazioni su B-alberi, indicare quella/e corretta/e:

- a) Un B-albero di ordine M ogni nodo interno ha M figli.
- b) Tutti i cammini dalla radice ad un nodo esterno hanno la stessa lunghezza.
- c) La ricerca di una chiave in un B-albero di ordine M richiede un tempo $\log_2 N$, dove N è il numero di chiavi.
- d) L'inserimento di una chiave in un B-albero può far incrementare l'altezza di 1.

In un B-albero di ordine M :

- ogni nodo può avere **al massimo** M figli
- non necessariamente esattamente M

La complessità corretta è:

$O(\log_M N)$



2. (max 8 punti) Descrivere l'algoritmo di Prim per il calcolo del MST di un grafo non orientato, motivandone la correttezza e la complessità.

A cosa serve:

Calcola un MST — Minimum Spanning Tree di un grafo:

- non orientato
- pesato
- Connesso

Come si costruisce:

Prim costruisce l'MST:

partendo da un nodo qualsiasi

aggiungendo ogni volta:

l'arco di peso minimo

che collega un nodo visitato ad uno non visitato

Svolgi un esempio di utilizzo mediante grafo.

Complessità: heap binario + liste di adiacenza
si ottiene: $O(E \log V)$



DOMANDA 3: SOLUZIONE NELLA CARTELLA «MATERIALE AGGIUNTIVO»

(max 6 punti) Costruire l'albero di ricerca AVL risultante dalle seguenti operazioni: INSERISCI(20), INSERISCI(15), INSERISCI(12), INSERISCI(17), INSERISCI(18), INSERISCI(25), INSERISCI(19), INSERISCI(30), CANCELLA(12), CANCELLA(17), INSERISCI(22), INSERISCI(23), INSERISCI(24), CANCELLA(30). Mostrare l'albero AVL risultante a seguito di ogni operazione specificando quali operazioni di rotazione sono necessarie per mantenere il bilanciamento.

Un grafo non orientato connesso possiede
un ciclo euleriano se e solo se:
tutti i vertici hanno grado pari.



(max 7 punti) Enunciare il teorema che consente di determinare se un grafo non orientato possiede un ciclo euleriano. Fornire anche una dimostrazione di tale risultato.

Un grafo non orientato connesso possiede un ciclo euleriano se e solo se:
tutti i vertici hanno grado pari.

In un ciclo euleriano:

- ogni volta che si entra in un vertice bisogna anche uscirne
- Quindi gli archi incidenti vengono usati a coppie. (grado pari)

Se:

- il grafo è connesso
- tutti i gradi sono pari

allora è possibile costruire un ciclo che usa tutti gli archi una sola volta.



P = ABABCABA

i	P[i]	$\pi[i]$
0	A	0
1	B	0
2	A	1
3	B	2
4	C	0
5	A	1
6	B	2
7	A	3

Quando c'è mismatch: non si ricomincia da zero MA

- si usa la funzione prefisso
- si evita di ricontrollare caratteri già confrontati



T = BBABACABABCABAABBBAB

Il pattern compare a partire dalla posizione con `indice 6`
(supponendo indice da 0)



Università di Palermo
Corso di Laurea in Informatica
Esame di "Laboratorio di Algoritmi"
Prova scritta – 9 Luglio 2021

Istruzioni

- Scrivere cognome, nome, e numero di matricola sulla prima pagina di ogni foglio utilizzato
- Tempo a disposizione: 90 minuti

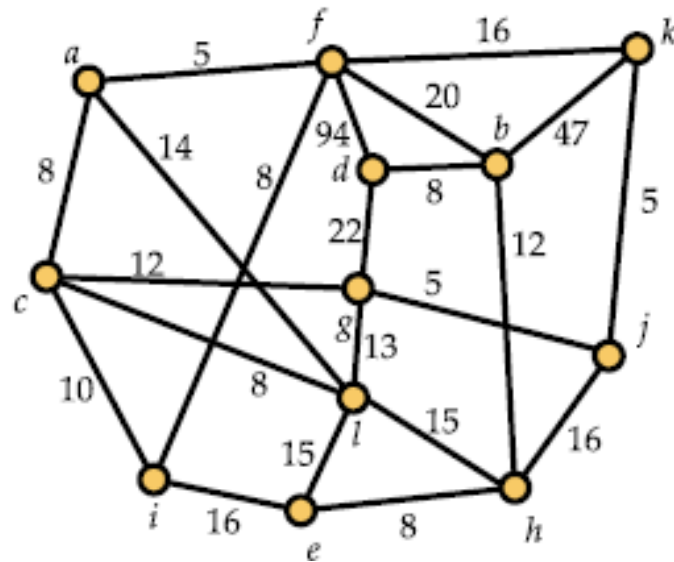
1. (max 2 punti) Dato il grafo disegnato in figura, indicare tra le seguenti affermazioni quella/e corretta/e:



- a) Il grafo è bipartito.
 - b) Il grafo non è bipartito.
 - c) Non è possibile stabilire se il grafo è bipartito.
 - d) Il grafo è bipartito poiché non ha cicli di lunghezza dispari.
2. (max 8 punti) Descrivere i due algoritmi RadixSort studiati per l'ordinamento di un multinsieme di stringhe.
3. (max 6 punti) Costruire l'albero di ricerca AVL risultante dalle seguenti operazioni: INSERISCI(18), INSERISCI(13), INSERISCI(10), INSERISCI(15), INSERISCI(16), INSERISCI(25), INSERISCI(17), INSERISCI(30), CANCELLA(10), CANCELLA(15), INSERISCI(22), INSERISCI(23), INSERISCI(24), CANCELLA(30). Mostrare l'albero AVL risultante a seguito di ogni operazione specificando quali operazioni di rotazione sono necessarie per mantenere il bilanciamento.
4. (max 7 punti) Descrivere la struttura del B-albero, le relative operazioni di dizionario motivandone il loro costo computazionale.



5. (max 7 punti) Dato il grafo rappresentato in figura, calcolare il MST (minimum spanning tree) applicandola versione Eager dell'algoritmo di Prim a partire dal vertice a . Si descrivano con precisione le computazioni effettuate dall'algoritmo passo dopo passo, evidenziando anche il contenuto di eventuali strutture dati ausiliarie utilizzate.

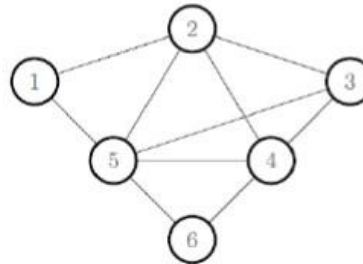


Università di Palermo
Corso di Laurea in Informatica
Esame di "Laboratorio di Algoritmi"
Prova scritta – 7 giugno 2021

Istruzioni

- Scrivere cognome, nome, e numero di matricola sulla prima pagina di ogni foglio utilizzato
- Tempo a disposizione: 90 minuti

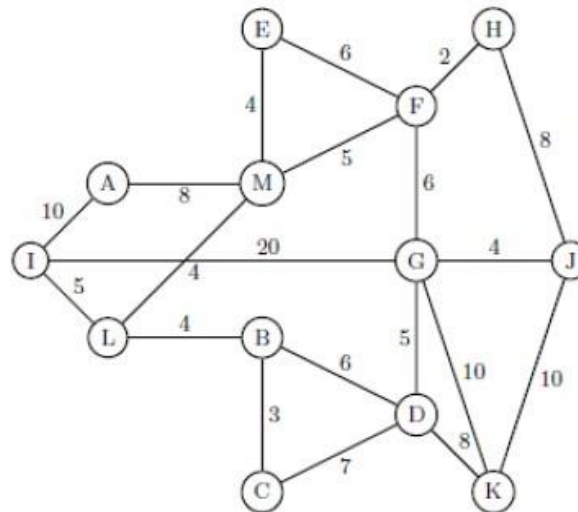
1. (max 2 punti) Dato il grafo disegnato in figura, indicare tra le seguenti affermazioni quella/e corretta/e:



- a) Il grafo ammette un ciclo euleriano
b) Il grafo ammette un ciclo hamiltoniano poiché ogni vertice ha grado pari
c) Il grafo non ammette un ciclo euleriano
d) Non è possibile stabilire se il grafo ammette un ciclo euleriano
2. (max 7 punti) Descrivere l'algoritmo di Knuth-Morris-Pratt, spiegandone il funzionamento e la complessità.
3. (max 6 punti) Costruire l'albero di ricerca AVL risultante dalle seguenti operazioni: INSERISCI(12), INSERISCI(6), INSERISCI(11), INSERISCI(18), INSERISCI(15), INSERISCI(20), INSERISCI(25), INSERISCI(28), CANCELLA(6), CANCELLA(12). Mostrare l'albero AVL risultante a seguito di ogni operazione specificando quali operazioni di rotazione sono necessarie per mantenere il bilanciamento.



4. (max 8 punti) Descrivere un albero di ricerca 2-3, motivando le relazioni tra le foglie, l'altezza e il numero di nodi.
5. (max 7 punti) Dato il grafo rappresentato in figura, calcolare il MST (minimum spanning tree) applicando una delle due versioni dell'algoritmo di Prim (lazy o eager) a partire dal vertice J. Si descrivano con precisione le computazioni effettuate dall'algoritmo passo dopo passo, evidenziando anche il contenuto di eventuali strutture dati ausiliarie utilizzate.



ESERCIZIO 1:

- Arturo, un ragazzo intelligente e pigro, è bravo a programmare e a dormire. Odia molto viaggiare in treno. Tuttavia, domani nelle prime ore del mattino viaggerà da una città (per esempio Palermo) a un'altra (per esempio Milano) per partecipare alle Olimpiadi Nazionali di Informatica del 2021. Poiché ha paura di arrivare troppo tardi ed essere escluso dal concorso, sta cercando il treno che lo porti a Milano il più presto possibile. Tuttavia, non gli piace arrivare in stazione troppo presto, quindi se ci sono diversi treni con lo stesso orario di arrivo, sceglierà quello che parte dopo.
- Arturo vi chiede di aiutarlo con il suo problema, in modo che domani possa dormire un po' di più. Vi viene dato un insieme di orari di treni da cui dovete calcolare il collegamento più veloce tra quelli che arrivano più presto per andare da una località all'altra. Una cosa buona: Arturo può cambiare treno in tempo zero.



ESERCIZIO 1 (CONTINUA)

■ INPUT:

L'input consiste di un file di testo contenente diversi scenari da esaminare. Ognuno di essi consiste di 3 parti:

La prima parte elenca i nomi di tutte le città collegate dalle ferrovie. Inizia con una linea contenente un intero positivo C seguito da C righe contenenti i nomi delle città.

La seconda parte descrive tutti i treni che circolano durante il giorno. Inizia con un numero positivo seguito da T descrizioni dei treni. Ogni descrizione del treno consiste in una riga con un numero ti seguito da ti righe con un orario e un nome di città, che significa che i passeggeri possono salire o scendere dal treno a quell'ora in quella città. Gli orari sono dati nel formato `hhmm`.

La terza parte consiste di tre righe: la prima riga contiene il primo orario di partenza possibile per il viaggio, la riga 2 il nome della città di partenza, e la riga 3 la città di destinazione. Le due città sono sempre diverse.

■ OUTPUT

Per ogni scenario stampa una riga di soluzione. Se esiste una connessione stampa 2 numeri a quattro cifre, cioè `hhmm`, il tempo di partenza e il tempo di arrivo.

Se non esiste una connessione stampa una riga contenente `Nessuna connessione`.



ESERCIZIO 1 (CONTINUA)

▪ Esempio di Input

3

Napoli

Roma

Trieste

3

2

0900 Napoli

1200 Roma

2

1200 Roma

2200 Trieste

3

0900 Napoli

1200 Roma

2300 Trieste

0800

Napoli

Trieste

3

Napoli

Roma

Trieste

1

3

0900 Napoli

1200 Roma

2300 Trieste

1000

Napoli

Trieste

▪ Esempio di Output

0900 2200

Nessuna connessione



ESERCIZIO 2

- State partecipando ad una insolita corsa automobilistica in una città con n incroci e strade orientate. Ogni strada è aperta e chiusa periodicamente. Ovvero, ogni strada è associata a due interi $(A; B)$, che significa che la strada sarà aperta per un numero A di secondi, quindi chiusa per B secondi, quindi aperta per A secondi. . .
Il conteggio dei secondi parte all'inizio della gara. Puoi accedere ad una strada quando è aperta e lasciarla prima che sia di nuovo chiusa. Il vostro obiettivo è quello di guidare dall'incrocio S e arrivare allo svincolo T il prima possibile. Nota che è possibile attendere ad un incrocio se tutte le strade adiacenti sono chiuse.
- La prima riga dell'input contiene 4 interi, $N M S T$
Le successive M righe contengono 5 interi $u v A B t$, dove u e v rappresentano gli estremi dell'arco, A e B i secondi apertura e chiusura, t il tempo di percorrenza in secondi
- Esempio
 $N=3 M=2 S=1 T=3$
 $1 2 A=5 B=6 \text{ tempo}=3$
 $2 3 A=7 B=7 \text{ tempo}=6$
- Soluzione:
tempo di percorrenza minimo da S a $T= 20$

